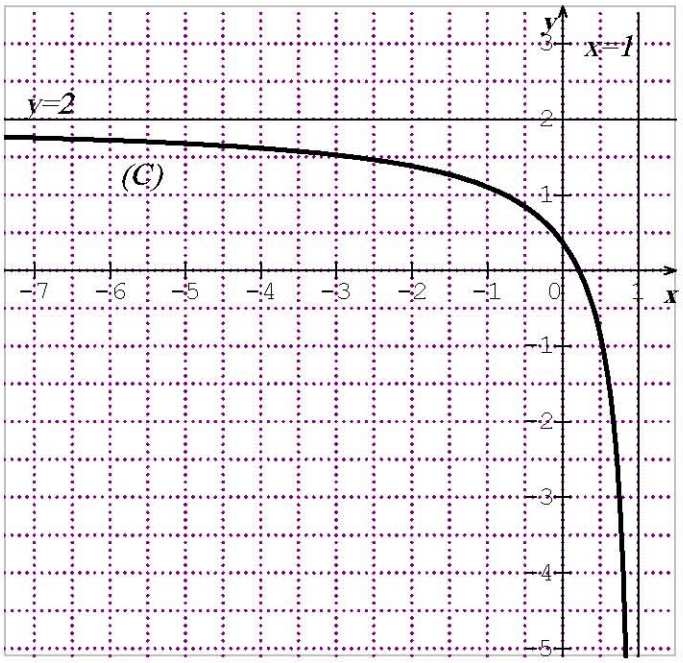
| عناصر الإجابة | العلامة مجزأة | العلامة مجموع |
|---|---|---|
| **الموضوع الأول** | | |
| **التمرين الأول ( 04,5 نقط )** | | **01,25** |
| 1) التمثيل الوسيطي للمستقيم $(BC)$ : $x=1+t$ ؛ $y=-t$ ؛ $z=-1+2t$ $(t\in R)$ | 0,75 | |
| $(BC)$ محتوى في $(P)$ : $2(-t)+(-1+2t)+1=0$ | 0,5 | |
| 2) $(\Delta)$ و $(BC)$ غير متوازيين وغير متقاطعين إذن $(\Delta)$ و $(BC)$ ليسا من نفس المستوي. | $2\times 0,5$ | **1** |
| 3) أ) المسافة بين $A$ و $(P)$ $d(A;(P))=\dfrac{6\sqrt{5}}{5}$ | 0,5 | **02,25** |
| ب) $D$ نقطة من $(P)$ $2(0)-1+1=0$ | 0,25 | |
| $BCD$ مثلث قائم $BC^2=6$ ، $BD^2=1$ ، $CD^2=1$ | 0,5 | |
| 4) $ABCD$ رباعي الوجوه $A\in(P)$ لأن $d(A,(P))\neq 0$ علما أن $(P)=(ABC)$ | 0,5 | |
| - حجم رباعي الوجوه $ABCD$ $V=\dfrac{1}{3}A_{(BCD)}\times d(A;(P))=1uv$ | 0,5 | |

| | | |
|---|---|---|
| **التمرين الثاني ( 04 نقط )** | | |
| I) 1) $(v_n)$ متتالية هندسية أساسها $q=\dfrac{5}{6}$ و حدّها الأول $v_0=5$ ..... | 0,75 | **01** |
| 2) $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n=0$ ..... | 0,25 | |
| II) 1) من أجل كل $n$ من $\mathbb{N}$، $1\leq u_n\leq 6$ ..... | 1 | **03** |
| 2) $(u_n)$ متزايدة تماما $u_{n+1}-u_n>0;u_{n+1}-u_n=\dfrac{(6-u_n)(1+u_n)}{\sqrt{5u_n+6}+u_n}$ | 0,5 | |
| 3) أ) من أجل كل $n$ من $\mathbb{N}$، $6-u_{n+1}\leq\dfrac{2}{3}(6-u_n)$ $(\dfrac{1}{6+\sqrt{5u_n+6}}<\dfrac{1}{6})$ | 0,5 | |
| ب) من أجل كل $n$ من $\mathbb{N}$، $0\leq 6-u_n\leq v_n$ (يمكن استعمال البرهان بالتراجع) | 0,5 | |
| $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=6$ ($\lim\limits_{n\to+\infty} v_n=0$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=6$). | 0,5 | |

| | | |
|---|---|---|
| **التمرين الثالث ( 05 نقط )** | | |
| 1) $\Delta = 4i^2 \sin^2\alpha$ ..... | 0,5 | **01** |
| $z' = 2(\cos\alpha + i\sin\alpha)$ ، $z'' = 2(\cos\alpha - i\sin\alpha)$ ..... | 0,5 | |
| 2) تحديد $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ ، $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$ (أو العكس)..... | 0,25 | **01,25** |
| $\frac{z_1}{z_2} = e^{i\left(\frac{2\pi}{3}\right)}$ و $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{2013} = +1$ ..... | $2\times 0,5$ | |
| 3) أ) إنشاء النقط $A$ ، $B$ و $C$ ($A \in C_{(O;2)}$ وفاصلتها 1 و $B$ نظيرة $A$ بالنسبة $(x'x)$ و $C$ لها نفس ترتيب $A$ . | 0,75 | **02,75** |
| ب) $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{\sqrt{3}}{2}i$ ..... | 0,5 | |
| $z_C - z_A = \frac{\sqrt{3}}{2}i(z_B - z_A)$ ، $C$ صورة $B$ بالتشابه الذي نسبته $\frac{\sqrt{3}}{2}$ و زاويته $\frac{\pi}{2}$ | 0,5 | |
| جـ) إنشاء $G$ $z_G = 4 + 2i\sqrt{3}$ ..... | $2\times 0,25$ | |
| د) $z_D = 4$ ..... | 0,5 | |

| | | |
|---|---|---|
| **التمرين الرابع: ( 06,5 نقط )** | | |
| I) 1) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 2$ ؛ $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}1} f(x) = -\infty$ ..... | 0,5 | **01** |
| $y = 2$ ، $x = 1$ معادلتا مستقيمين مقاربين ..... | 0,5 | |
| 2) من أجل $x \in ]-\infty;1[$ ، $f'(x) = \frac{-1}{(x-1)^2}(1 + e^{\frac{1}{x-1}})$ ..... | 0,5 | **01** |
| بما أنّ $f'(x) < 0$ من أجل كل $x \in ]-\infty;1[$ فإنّ $f$ متناقصة تماما على $]-\infty;1[$ ..... | 0,25 | |
| جدول التغيّرات ..... | 0,25 | |
| 3) للمعادلة $f(x) = 0$ حل وحيد $\alpha$ من $]-\infty;1[$ (مبرهنة القيم المتوسطة) | 0,25 | **0,5** |
| $0,21 < \alpha < 0,22$ ..... | 0,25 | |
| 4) إنشاء المستقيمين المقاربين لـ $(C)$ ..... | 0,5 | **01,25** |
| إنشاء المنحنى $(C)$ ..... | 0,5 | |
| إنشاء المنحنى $(C')$ الممثل للدالة $\lvert f \rvert$ ..... | 0,25 | |
| 5) للمعادلة $\lvert f(x) \rvert = m$ حلّين مختلفين في الإشارة من أجل $m \in \left]\frac{1}{e};2\right[$ ..... | 0,25 | **0,25** |
| II) 1) $g'(x) = f'(2x-1)$ إذا كان $x < 1$ فإن $2x - 1$ ، وعليه $f'(2x-1) < 0$ | $0,25\times 2$ | **01,5** |
| $g$ متناقصة تماما على $]-\infty;1[$ ..... | 0,25 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 0,5<br>0,25 | $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x) = 2$ ، $\lim\limits_{x \xrightarrow{<} 1} g(x) = -\infty$ .....<br>جدول تغيّرات $g$ (نفس جدول تغيرات $f$).....|
| 1 | $2 \times 0,25$<br>0,25<br>0,25 | 2) أ) $g\left(\frac{\alpha+1}{2}\right) = f(\alpha) = 0$ ، $g'\left(\frac{\alpha+1}{2}\right) = 2f'(\alpha)$<br>.....<br>ب) $(T)$ معادلة له: $y = 2f'(\alpha)\left(x - \frac{\alpha+1}{2}\right)$ .....<br>ج) $(T): y = \left(\frac{2}{(\alpha-1)^3}x - \frac{\alpha+1}{(\alpha-1)^3}\right)$ $(e^{\frac{1}{\alpha-1}} = -\frac{\alpha}{\alpha-1})$ ..... |



| | | |
|---|---|---|
| | | **الموضوع الثاني** |
| | | **التمرين الأول: ( 04,5 نقط )** |
| 1 | 0,5 | 1) $-2-3i$ حل للمعادلة $(E)$ ..... $(-2-3i)^2+4(-2-3i)+13=0$ |
| | 0,5 | استنتاج الحل الآخر للمعادلة $(E)$ ..... $\overline{-2-3i}$ . |
| 01,5 | 1 | 2) أ) الكتابة المركبة للتشابه $S$ ..... $z'-z_A=\frac{1}{2}e^{i\left(\frac{\pi}{2}\right)}(z-z_A)$ |
| | 0,5 | ب) $z_C=-4-2i$ ..... |
| 02 | 0,5 | 3) أ) $D$ مرجح النقطتين $A$ و $B$ مرفقين بالمعاملين $-3$ و $1$ على الترتيب ..... |
| | 0,5 | ب) لاحقة $D$ هي $z_D=-3-5i$ ..... |
| | 0,5 | ج) $\frac{z_D-z_A}{z_C-z_A}=i$ ..... |
| | 0,5 | $ACD$ مثلث قائم في $A$ و متساوي الساقين ( $AD=AC$ و $((\overrightarrow{AC};\overrightarrow{AD})=\frac{\pi}{2}$ |

| | | |
|---|---|---|
| | | **التمرين الثاني: (04 نقط )** |
| 04 | **0,50** | 1) أ) تمثيل الحدود $u_0$ ، $u_1$ ، $u_2$ و $u_3$: |
| | **0,25** | ب) التخمين: $(u_n)$ متزايدة تماما و متقاربة. |
| | **0,50** | 2) أ) $f'(x)=\frac{2}{(x+1)^2}$ ، $f$ متزايدة تماما على المجال $[0;1]$ . |
| | **0,50** | ب) البرهان بالتراجع أنّ من أجل كل عدد طبيعي $n$ فإنّ: $0<u_n<1$. |
| | **0,75** | جـ) من أجل كل $n$ من $\mathbb{N}$ لدينا: $u_{n+1}-u_n=\frac{u_n(1-u_n)}{u_n+1}$<br>و منه $u_{n+1}-u>0$ أي $(u_n)$ متزايدة تماما. |
| | **0,75** | 3) أ) من أجل كل $n$ من $\mathbb{N}$ ، $v_{n+1}=\frac{1}{2}v_n$ . الحد الأول : $v_0=-1$ . |
| | **0,50** | ب) من أجل كل $n$ من $\mathbb{N}$ ، $v_n=-\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ؛ $u_n=\frac{1}{1+\left(\frac{1}{2}\right)^n}$. |
| | **0,25** | $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=1$ . (لأن $\lim\limits_{n\to+\infty}v_n=0$ ). |

| | | |
|---|---|---|
| **التمرين الثالث ( 04,5 نقط )** | | |
| 1) أ) $I\left(\frac{3}{2};0;1\right)$ ..... | 0,25 | **01** |
| ب) التحقق أنّ $I$ نقطة من $(P)$ (تقبل كل طريقة سليمة)..... | 0,25 | |
| $\overrightarrow{AB}$ ناظمي لـ $(P)$ ..... | 0,5 | |
| 2) $(\Delta)$ تمثيل وسيطي له $(k\in\mathbb{R})$ $\begin{cases} x=k-\frac{3}{2} \\ y=2k-2 \\ z=-4k+1 \end{cases}$ (يقبل أي تمثيل وسيطي آخر)..... | 0,5 | **0,5** |
| 3) أ) تقاطع $(P)$ و $(\Delta)$ : $t=\frac{1}{3}$ و منه $E\left(-\frac{7}{6};-\frac{4}{3};-\frac{1}{3}\right)$ ..... | $2\times0,5$ | **01** |
| ب) $(AB)$ و $\vec{u}$ مرتبطان خطيا ..... | 0,5 | **01** |
| أي المثلث $IEC$ قائم في $E$ ( يقبل أي تبرير ) $(EC^2+IE^2=IC^2)$ | 0,5 | |
| 4) أ) $(AB)\perp(ID)$ و $(IE)\perp(ID)$ ..... | $2\times0,25$ | **01** |
| ب) حجم رباعي الوجوه $DIEC$ $V=\frac{28}{9}uv$ | 0,5 | |

| | | |
|---|---|---|
| **التمرين الرابع ( 07 نقط )** | | |
| I) $g(x)=x^2+2x+4-2\ln(x+1)$ | | |
| 1) $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}-1} g(x)=+\infty$ ..... | 0,25 | **0,75** |
| $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$ ..... | 0,5 | |
| من أجل $x\in]-1;+\infty[$ ، $g'(x)=\frac{2x^2+4x}{x+1}$ ..... | 0,5 | **01,25** |
| إشارة $g'(x)$ حسب قيم $x$ إذا كان $-1<x\leq0$ فإن $g'(x)\leq0$ | 0,25 | |
| و إذا كان $x\geq0$ فإن $g'(x)\geq0$ | | |
| جدول التغيّرات ..... | 0,25 | |
| 2) $g(x)\geq4$ ومنه $g(x)>0$ ..... | 0,25 | |
| II) 1) أ) $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}-1} f(x)=-\infty$ ..... | 0,25 | **0,75** |
| $x=-1$ معادلة مستقيم مقارب ..... | 0,25 | |
| ب) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x-\frac{1}{x+1}+2\frac{\ln(x+1)}{x+1}\right]=+\infty$ ..... | 0,25 | |

| | | |
|---|---|---|
| 01,5 | 0,5 | 2) أ) $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^2}$ ..... |
| | 0,25 | ب) $f$ دالة متزايدة تماما على $]-1;+\infty[$ ..... |
| | 0,25 | جدول تغيّرات $f$ ..... |
| | 0,25 | جـ) للمعادلة $f(x)=0$ حلا وحيدا في $]-1;+\infty[$ (مبرهنة القيم المتوسطة) |
| | 0,25 | $f(0)=-1$ و $f(0,5)\approx 0,37$ . $0<\alpha<0,5$ ..... |
| 01 | 0,25 | 3) أ) $(\Delta): y=x$ مستقيم مقارب مائل لـ $(C_f)$ بجوار $+\infty$ $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=0$ |
| | 0,25 | ب) $f(x)-x=\dfrac{-1+2\ln(x+1)}{x+1}$ .... |
| | 0,5 | استنتاج وضعية $(C_f)$ بالنسبة لـ $(\Delta)$ |
| 0,5 | 0,5 | 4) أ) $x_0=-1+\sqrt{e^3}$، ..... |
| 1,25 | 1 | ب) رسم المستقيمين المقاربين، المماس $(T)$ و $(C_f)$ ..... |
| | 0,25 | ج) $0<m<\dfrac{2}{\sqrt{e^3}}$ ..... |

| $x$ | $-1$ | | $-1+\sqrt{e}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)-x$ | $\|\|$ | - | **0** | + | |

